

Prácticas de la Materia TALLER DE BASES DE DATOS (AEA-1063 0-4-4)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Práctica No.          | 11            |
| Nombre de la Práctica | Transacciones |

|        |                                 |                                             |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Unidad | Temas                           | Subtemas                                    |
| 3      | Administración de base de datos | 3.3 Diseño y procesamiento de transacciones |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Valor de esta práctica: | 10 % |
|-------------------------|------|

**1. Competencia específica**

Realiza transacciones para mantener la consistencia en las base de datos.

**2. Competencias genéricas a desarrollar**

Crea y aplica los esquemas de seguridad y recuperación de bases de datos para garantizar la protección y consistencia en el procesamiento de la información.

**3. Introducción**

Una transacción es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo, es decir, en forma indivisible o atómica y que permiten la integridad de los datos. En esta práctica se realizarán transacciones relacionadas con los diferentes movimientos de los datos.

**4. Materiales y métodos**



Prácticas de la Materia TALLER DE BASES DE DATOS (AEA-1063 0-4-4)

**Materiales y Equipos:**

- Computadora.
- Sistema operativo Windows.
- Software manejador de base de datos SQL Server.

**Metodología**

**1. Inicialización de SQL Server**

- Inicializar el programa administrador de SQL Server.
- Verificar, en el explorador de objetos que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, que existe la base de datos a utilizar.
- Si no existe la base de datos, deberá crearse o importarse.
- Verificar, en el apartado de tablas de la base de datos que se muestra en el explorador de objetos, que contiene las tablas necesarias.

**2. Creación de una Transacción**

- En la barra de herramientas estándar, elegir Nueva Consulta.
- Escribir la instrucción necesaria para crear una transacción de acuerdo a la siguiente sintaxis:

```
BEGIN_TRANSACTION Nombre_de_la_Transacción
BEGIN
...
[CONSULTAS]
...
END
```

**Ejemplo 1** de una transacción para la bases de datos SITEC

```
BEGIN TRANSACTION x
BEGIN
    select * from alumnos where nc like '08%'
    update Alumnos set edad=50 where nc like '08%'
    select * from alumnos where nc like '08%'
    if (select count(*) from Alumnos) > 3
        commit
    else
        rollback

    select * from alumnos where nc like '08%'
END
```

**Ejemplo 2**

```
BEGIN TRANSACTION y
BEGIN TRY
```



Prácticas de la Materia TALLER DE BASES DE DATOS (AEA-1063 0-4-4)

```
update Alumnos set edad=edad+1
select * from alumnos
drop database sistec
commit
END TRY
BEGIN CATCH
rollback
print 'Tarea cancelada'
select * from alumnos
END CATCH
```

### 3. Actividad

Considerando la base de datos Sistec, realizar las siguientes transacciones

- Aumentar en uno, la edad de todos los alumnos.
- A todos los alumnos del estado de Jalisco, asignarles el grupo uno
- Si los alumnos del grupo dos son menos de 10, pasar todos los alumnos de ese grupo, al grupo tres, en caso contrario, que no se realice nada.
- Si el total de alumnos de 18 años es mayor a 10, asignarlos al grupo cuatro, en caso contrario, dejar los datos como están.
- A todos los alumnos de la materia de redes asignarlos en el grupo 8

**Nota:** En la aplicación que se está desarrollando, implementar el sistema de transacciones para todas aquellas acciones que impliquen movimientos en los datos (Insert, Update y Delete)

#### Recomendaciones

Se recomienda que la práctica se realice de forma individual.

### 5. Resultados y discusión

Prácticas de la Materia TALLER DE BASES DE DATOS (AEA-1063 0-4-4)

Realiza esta actividad de forma individual y envía tus resultados a la plataforma.

## 6. Cuestionario

¿Qué sucede cuando una transacción ejecuta la instrucción commit?  
¿Qué sucede cuando una transacción ejecuta la instrucción rollback?  
¿De acuerdo al proyecto que están desarrollando en equipo, en que parte aplicarían las transacciones?

## 7. Evaluación de la práctica

Se revisará los resultados que se envíen a la plataforma en formato pdf.  
Ejercicios, preguntas de reflexión y conclusiones y/o recomendaciones.

## 8. Referencias

### Fuentes impresas (libros) :

1. William R. Stanek, SQL Server 2012 Guía del Administrador.
2. Heredia Mayer Juan Carlos, Microsoft SQL Server 2014 Programación y Administración de Base de Datos, primera edición.

### Fuentes electrónicas:

1. Microsoft MSDN Library  
[https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms188929\(v=sql.120\).aspx](https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms188929(v=sql.120).aspx)